

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
РТУ МИРЭА

ПЛАН-ГРАФИК

создания информационной системы продажи билетов кинотеатра «Луч»

Дисциплина «Создание программного обеспечения»

Версия 1.0

Исполнители: студенты
группы ЭФБО-09-24:
Парфенов Владимир
Самарцев Роман
Кекелашвили Иракли
Бакиев Руслан

Москва 2026

1 Состав команды

Таблица 1. Состав команды

Участник	Роль в команде	Выполняемые задачи
Парфенов Владимир	Руководитель команды, технический аналитик	Пишет техническое задание и документацию. Проектирует архитектуру и базу данных. Ведет задачи и принимает запросы на слияние. Разрабатывает клиентскую и серверную части
Самарцев Роман	Разработчик клиентской части	Разрабатывает клиентское приложение и приложение персонала
Кекелашвили Иракли	Разработчик серверной части	Разрабатывает модули серверного API
Бакиев Руслан	Инженер по тестированию	Пишет автотесты к серверному коду. Ищет уязвимости. Тестирует интерфейс обоих приложений и готовит отчеты о тестировании

2 Сводный план-график

Таблица 2. Этапы работ

№	Этап	Что готово к сдаче	Срок	Отметка о выполнении
1	Готовые техническое задание, проект системы и каркасы приложений	Документация: техническое задание, ER-диаграмма, план-график Клиентская часть: макет клиентского приложения Серверная часть: каркасы приложений в Docker Compose	с 01.09.2026 по 05.10.2026	
2	Готовые API и приложение персонала для управления кинотеатром	Серверная часть: API входа персонала, кинотеатров, залов, цен, фильмов и расписания Клиентская часть: разделы администратора и менеджера в приложении персонала Тестирование: автотесты API и проверка интерфейса по чек-листам	с 06.10.2026 по 26.10.2026	
3	Готовые API и клиентское приложение для покупки билетов	Серверная часть: API афиши, брони, оплаты через ЮKassa, входа по коду и писем с билетами Клиентская часть: клиентское приложение от афиши до личного кабинета Тестирование: автотесты покупки и сквозной тест в Playwright	с 27.10.2026 по 16.11.2026	
4	Готовые API и приложение персонала для кассы и контроля прохода	Серверная часть: API кассы, проверки билетов, возвратов, отмены сеанса и отчетов Клиентская часть: касса, сканер QR-кода и отчеты в приложении персонала, возврат в личном кабинете Тестирование: автотесты прохода и возвратов, проверка уязвимостей	с 17.11.2026 по 07.12.2026	
5	Готовая протестированная система с документацией	Серверная и клиентская части: требования с приоритетом Should, исправленные дефекты Тестирование: регрессионное тестирование и проверка по OWASP Top 10 Документация: README, руководство персонала, документация API	с 08.12.2026 по 14.12.2026	

3 Задачи этапов

3.1 Этап 1. Готовые техническое задание, проект системы и каркасы приложений

Срок этапа: с 01.09.2026 по 05.10.2026. К сдаче этапа готовы:

- документация: техническое задание, ER-диаграмма, план-график;
- клиентская часть: макет клиентского приложения;
- серверная часть: каркасы приложений с запуском через Docker Compose.

На сдаче команда показывает макет в браузере и запускает каркасы приложений через Docker Compose.

Таблица 3. Задачи этапа 1

№	Задача	Срок	Ответственный	Отметка о выполнении
1.1	Изучить предметную область и правила работы кинотеатра	до 19.09.2026	Парфенов В Самарцев Р Кекелашвили И Бакиев Р.	
1.2	Составить техническое задание	до 25.09.2026	Парфенов В.	
1.3	Проверить требования технического задания на полноту и проверяемость критериев приемки	до 28.09.2026	Бакиев Р.	
1.4	Создать каркасы серверного API, клиентского приложения и приложения персонала. Настроить запуск через Docker Compose	до 14.09.2026	Парфенов В Кекелашвили И Самарцев Р Бакиев Р.	
1.5	Спроектировать модель данных и построить ER-диаграмму	до 02.10.2026	Парфенов В Кекелашвили И.	
1.6	Сверстать макет клиентского приложения на Tailwind CSS	до 04.10.2026	Самарцев Р Парфенов В.	
1.7	Составить план-график проекта	до 04.10.2026	Парфенов В.	

3.2 Этап 2. Готовые API и приложение персонала для управления кинотеатром

Срок этапа: с 06.10.2026 по 26.10.2026. К сдаче этапа готовы:

- серверная часть: API входа персонала, кинотеатров, залов, цен, фильмов и расписания;

- клиентская часть: разделы администратора и менеджера в приложении персонала;
- тестирование: автотесты API и проверка интерфейса по чек-листам.

На сдаче администратор входит в приложение персонала, заводит зал со схемой мест и ценами, а менеджер добавляет фильм и ставит сеанс в расписание.

Таблица 4. Задачи этапа 2

№	Задача	Срок	Ответственный	Отметка о выполнении
2.1	Перевести репозиторий на <code>pnpm workspaces</code> и <code>Turborepo</code> . Настроить проверки <code>GitHub Actions</code>	до 09.10.2026	Парфенов В.	
2.2	Подключить <code>TypeORM</code> и миграции. Написать скрипт начальных данных	до 09.10.2026	Кекелашвили И.	
2.3	Реализовать API входа сотрудника, ролей и привязки к кинотеатрам (FR-S01, FR-S02, FR-S03)	до 14.10.2026	Парфенов В.	
2.4	Реализовать API кинотеатров и сотрудников (FR-A01, FR-A02)	до 14.10.2026	Кекелашвили И.	
2.5	Реализовать API залов, версий схем, ценовых зон и временных интервалов (FR-A03, FR-A04)	до 19.10.2026	Кекелашвили И.	
2.6	Реализовать API каталога фильмов с постерами и расписания с проверкой пересечений сеансов (FR-M01, FR-M02)	до 21.10.2026	Парфенов В.	
2.7	Сверстать вход в приложение персонала и меню по роли. Сверстать разделы кинотеатров и сотрудников	до 16.10.2026	Самарцев Р.	
2.8	Сделать визуальный редактор схемы зала и раздел цен	до 23.10.2026	Самарцев Р. Парфенов В.	
2.9	Сверстать разделы фильмов и расписания	до 23.10.2026	Самарцев Р.	
2.10	Написать тесты API входа, залов и расписания. Проверить права ролей и доступ к чужому кинотеатру	до 26.10.2026	Бакиев Р.	

№	Задача	Срок	Ответственный	Отметка о выполне- нии
2.11	Проверить приложение персонала по чек-листам. Подготовить отчет о тестировании этапа 2	26.10.2026	Бакиев Р.	

3.3 Этап 3. Готовые API и клиентское приложение для покупки билетов

Срок этапа: с 27.10.2026 по 16.11.2026. К сдаче этапа готовы:

- серверная часть: API афиши, брони, оплаты через ЮKassa, входа по коду и писем с билетами;
- клиентская часть: клиентское приложение от афиши до личного кабинета;
- тестирование: автотесты покупки и сквозной тест в Playwright.

На сдаче клиент выбирает сеанс и места на схеме зала, оплачивает заказ тестовой картой ЮKassa и получает письмо с билетами. После этого клиент входит в личный кабинет по коду из письма.

Таблица 5. Задачи этапа 3

№	Задача	Срок	Ответственный	Отметка о выполне- нии
3.1	Реализовать API афиши и расписания для клиента. Реализовать расчет цены места (BR-01, BR-02, BR-03, BR-04, BR-05)	до 30.10.2026	Кекелашвили И.	
3.2	Реализовать бронь мест в Redis и защиту от двойной продажи в базе данных (BR-16, BR-17)	до 03.11.2026	Парфенов В.	
3.3	Реализовать вход клиента по одноразовому коду и API личного кабинета (FR-C08, FR-C09)	до 06.11.2026	Кекелашвили И.	
3.4	Подключить оплату через ЮKassa с идемпотентной обработкой уведомлений (FR-C06, NFR-04, NFR-12)	до 09.11.2026	Парфенов В.	
3.5	Формировать PDF с билетами и QR-кодами. Отправлять письма через очередь BullMQ (FR-C07)	до 11.11.2026	Кекелашвили И.	

№	Задача	Срок	Ответственный	Отметка о выполне- нии
3.6	Перенести макет в клиентское приложение Next.js. Подключить афишу, расписание и страницу фильма к API (FR-C01, FR-C02, FR-C03, FR-C04)	до 03.11.2026	Самарцев Р.	
3.7	Сделать схему зала с выбором мест и оформление заказа (FR-C05, FR-C06)	до 11.11.2026	Самарцев Р. Парфенов В.	
3.8	Сверстать вход по коду и личный кабинет клиента	до 13.11.2026	Самарцев Р.	
3.9	Написать тесты брони, оплаты и входа по коду. Проверить одновременную покупку места, подбор кода и поддельное уведомление об оплате	до 16.11.2026	Бакиев Р.	
3.10	Написать сквозной тест покупки в Playwright. Проверить верстку на экранах шириной 360 пикселей. Подготовить отчет о тестировании этапа 3	16.11.2026	Бакиев Р.	

3.4 Этап 4. Готовые API и приложение персонала для кассы и контроля прохода

Срок этапа: с 17.11.2026 по 07.12.2026. К сдаче этапа готовы:

- серверная часть: API кассы, проверки билетов, возвратов, отмены сеанса и отчетов;
- клиентская часть: касса, сканер QR-кода и отчеты в приложении персонала, возврат в личном кабинете;
- тестирование: автотесты прохода и возвратов, проверка уязвимостей.

На сдаче кассир продает билет и печатает его, контролер сканирует QR-код камерой телефона, а клиент возвращает билет в личном кабинете. Менеджер отменяет сеанс и смотрит отчет по выручке.

Таблица 6. Задачи этапа 4

№	Задача	Срок	Ответственный	Отметка о выполне- нии

№	Задача	Срок	Ответственный	Отметка о выполнении
4.1	Реализовать API продажи в кассе, печатной формы билетов и поиска заказа (FR-K01, FR-K02, FR-K03)	до 23.11.2026	Кекелашвили И.	
4.2	Реализовать проверку билета и правила прохода (FR-T01, FR-T02, FR-T03, BR-26, BR-27, BR-28)	до 23.11.2026	Парфенов В.	
4.3	Реализовать возвраты клиентом и в кассе через ЮKassa (FR-C10, FR-K04)	до 30.11.2026	Парфенов В.	
4.4	Реализовать отмену сеанса, отчеты и журнал действий (FR-M03, FR-M04, FR-A05)	до 02.12.2026	Кекелашвили И.	
4.5	Сверстать раздел кассы с продаж, печатью билетов, поиском заказа и возвратом	до 27.11.2026	Самарцев Р.	
4.6	Сделать сканер QR-кода для телефона с ручным вводом кода	до 30.11.2026	Парфенов В Самарцев Р.	
4.7	Сверстать возврат в личном кабинете, отмену сеанса, отчеты и журнал действий	до 04.12.2026	Самарцев Р.	
4.8	Написать тесты кассы, прохода и возвратов. Проверить подделку QR-кода, повторное использование ссылки на возврат и доступ к чужому заказу	до 07.12.2026	Бакиев Р.	
4.9	Написать сквозные тесты кассы и сканера на мобильной ширине. Подготовить отчет о тестировании этапа 4	07.12.2026	Бакиев Р.	

3.5 Этап 5. Готовая протестированная система с документацией

Срок этапа: с 08.12.2026 по 14.12.2026. К сдаче этапа готовы:

- серверная и клиентская части: требования с приоритетом Should, исправленные дефекты;
- тестирование: регрессионное тестирование и проверка по OWASP Top 10;
- документация: README, руководство персонала, документация API.

На защите команда запускает систему одной командой и проходит демонстрационный сценарий от добавления сеанса до прохода зрителя в зал.

Таблица 7. Задачи этапа 5

№	Задача	Срок	Ответственный	Отметка о выполне- нии
5.1	Реализовать напоминание о сеансе и API раздела «Скоро в прокате» (FR-C11, FR-C12)	до 10.12.2026	Кекелашвили И.	
5.2	Сверстать раздел «Скоро в прокате» и поиск фильма (FR-C12, FR-C13)	до 10.12.2026	Самарцев Р.	
5.3	Провести регрессионное тестирование по чек-листам и проверку безопасности по OWASP Top 10	до 10.12.2026	Бакиев Р.	
5.4	Исправить найденные дефекты критической и высокой серьезности	до 11.12.2026	Парфенов В Кекелашвили И Самарцев Р.	
5.5	Проверить запуск системы одной командой на чистом компьютере	до 11.12.2026	Бакиев Р Кекелашвили И.	
5.6	Подготовить README, руководство пользователя для персонала и документацию API	до 11.12.2026	Парфенов В Самарцев Р.	
5.7	Подготовить итоговый отчет о тестировании	до 11.12.2026	Бакиев Р.	
5.8	Подготовить демонстрационный сценарий и защитить проект	14.12.2026	Вся команда	